

TB Noise Remover

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Basic을 켜고 Reduction을 올리기 전에 노이즈가 가장 잘 들리는 구간에서 원본과 처리음을 레벨 매칭합니다.
- Reduction은 0..100%이며 소스에서는 spectral amount-reduction dB-noise bias로 변환됩니다. 말소리의 자음이 물결치기 시작하면 즉시 낮춥니다.
- Low Rumble은 고정 80 Hz high-pass, 50/60 Hz Hum은 해당 노치 계열, Hiss는 별도 고역 감쇠 경로입니다.
- Clicks와 Clip Repair는 연속 노이즈와 다른 복원 문제이므로 필요한 경우에만 켵니다.
- 현재 host parameter 레이아웃에는 Learn/Clear Noise Print 버튼이 없습니다. 화면에 없는 RX식 선택 삭제 기능을 가정하지 마십시오.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

Basic 스펙트럴 감쇠, 고정형 rumble/hum/hiss-digital whine-click-clip repair, 그리고 가능한 환경에서 뉴럴 speech 경로를 제공하는 실시간 노이즈 리무버입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Basic (Basic)	기본 스펙트럴 노이즈 경로 활성화	Reduction 값을 내부 amount/reductionDb/noiseBias로 변환해 지속 노이즈를 감쇠합니다.
Reduction (Reduction)	Basic 감쇠량의 사용자 표면	내부 spectral amount-reduction dB-noise bias를 함께 증가시킵니다.
Low Rumble (Low Rumble)	고정 80 Hz high-pass 경로	저주파 진동과 마이크/스탠드 럼블을 줄입니다.
50/60 Hz Hum (50 Hz Hum, 60 Hz Hum)	전원 주파수와 고조파 억제 모드	지역 전원 주파수에 맞는 hum 노치 계열을 적용합니다.
Hiss (Hiss)	별도 고역 스펙트럴 감쇠	Basic을 끄고도 일정한 고역 바닥 노이즈를 다룰 수 있습니다.
Digital Whine (Digital Whine)	협대역 디지털 휘파람 억제	일정한 좁은 대역의 휘파람성 성분을 줄입니다.
Clicks (Clicks)	짧은 국소 이상치 보간	짧은 클릭성 결함을 주변 파형으로 완화합니다.
Clip Repair (Clip Repair)	plateau/clipped sample 복원 경로	평평하게 잘린 파형 구간을 보간합니다.
Analyzer / Status UI (ui:meter, ui:phase-safe, ui:neural-status)	입력·잔여 스펙트럼·phase risk-neural active 상태 표시	처리량과 안전 폴백을 판단하는 데 사용합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

전문가가 이 플러그인을 고르는 기준은 '노이즈가 가장 많이 줄어드는가'가 아니라, 대사·보컬의 자음과 잔향을 보존하면서 일정한 바닥 소음을 빠르게 낮출 수 있는가입니다. Basic의 Reduction 하나가 내부 spectral amount/reduction/noise-bias로 매핑되어 빠른 작업 표면을 제공합니다.

Rumble, 50/60 Hz hum, hiss, digital whine, clicks, clip repair를 분리한 것은 문제가 다른 시간·주파수 구조를 한 노브로 과처리하지 않게 하는 장점이 있습니다. 전문가는 먼저 가장 좁은 원인만 켜고 나머지 처리와 A/B 합니다.

소스에는 FFT 기반 스펙트럴 리듀서와 FastEnhancer ONNX 뉴럴 경로가 공존합니다. 뉴럴 경로는 모델이 제공되고 정렬 조건이 맞는 경우에만 선택할 가치가 있으며, 모델 로드 실패와 phase-safe 폴백을 반드시 확인해야 합니다.

RX식 Noise Print 학습·영역 선택·삭제를 이 버전의 실제 기능으로 문서화할 수 없습니다. readParameters에서 learn이 false로 고정되고 host parameter에 Learn/Clear가 노출되지 않으므로, 그 기능이 필요하면 별도 제품 변경과 테스트가 필요합니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 peak/FFT 분석
2. Basic spectral noise reduction 또는 Hiss 경로
3. 고정형 rumble high-pass와 50/60 Hz hum 노치
4. Digital whine 억제
5. 선택적 click/clip repair
6. 가능한 경우 ONNX neural speech enhancer와 정렬 검사
7. phase-safe/믹스·출력 및 meter 업데이트

카탈로그 버전: 2.3.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 2.3.0 (소스 확인 기준)

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Basic Basic	범위: off/on 기본값: on	동작: 기본 스펙트럴 노이즈 경로 활성화 청감: Reduction 값을 내부 amount/reductionDb/noiseBias로 변환해 지속 노이즈를 감쇠합니다.	꺼도 다른 체크박스 처리(예: Rumble/Hum/Clicks)는 별도로 동작할 수 있습니다.
Reduction Reduction	범위: 0..100 %, 1 % step 기본값: 70 %	동작: Basic 감쇠량의 사용자 표면 청감: 내부 spectral amount-reduction dB-noise bias를 함께 증가시킵니다.	높은 값은 musical noise-물결치는 자음-잔향 손실을 만들 수 있습니다.
Low Rumble Low Rumble	범위: off/on 기본값: off	동작: 고정 80 Hz high-pass 경로 청감: 저주파 진동과 마이크/스탠드 럼블을 줄입니다.	베이스와 저음 몸통도 손실될 수 있어 bypass와 저역을 비교하십시오.
50/60 Hz Hum 50 Hz Hum, 60 Hz Hum	범위: off/on 기본값: off	동작: 전원 주파수와 고조파 억제 모드 청감: 지역 전원 주파수에 맞는 hum 노치 계열을 적용합니다.	두 모드를 동시에 켜는 것이 항상 더 좋은 것은 아니며 원본 저역을 깎을 수 있습니다.
Hiss Hiss	범위: off/on 기본값: off	동작: 별도 고역 스펙트럴 감쇠 청감: Basic을 끄고도 일정한 고역 바닥 노이즈를 다룰 수 있습니다.	심벌-치찰음-공기감각과 겹치므로 작은 양부터 확인하십시오.
Digital Whine Digital Whine	범위: off/on 기본값: off	동작: 현대적 디지털 휘파람 억제 청감: 일정한 좁은 대역의 휘파람성 성분을 줄입니다.	변하는 톤이나 음악적 고음까지 자동으로 판별한다는 보장은 없습니다.
Clicks Clicks	범위: off/on 기본값: off	동작: 짧은 국소 이상치 보간 청감: 짧은 클릭성 결함을 주변 파형으로 완화합니다.	긴 클릭-경계가 큰 손상-의도적 트랜지언트는 별도 편집이 필요합니다.
Clip Repair Clip Repair	범위: off/on 기본값: off	동작: plateau/clipped sample 복원 경로 청감: 평평하게 잘린 파형 구간을 보간합니다.	복원은 추정이므로 원본이 없는 피크를 정확히 재현하지 않습니다.
Analyzer / Status UI ui:meter, ui:phase-safe, ui:neural-status	범위: read-only 기본값: n/a	동작: 입력-잔여 스펙트럼-phase risk-neural active 상태 표시 청감: 처리량과 안전 폴백을 판단하는 데 사용합니다.	미터는 청감 검증을 대신하지 않습니다.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 대사 복원: 노이즈가 일정한 구간에서 Reduction을 0에서 서서히 올리고, 자음·숨소리·잔향이 무너지기 직전의 최소값을 선택합니다. 이후 Low Rumble 또는 Hum 중 실제 원인이 확인된 것만 추가합니다.
- 손상 파일: Clicks와 Clip Repair를 각각 단독으로 렌더해 전후 파형과 청감을 비교합니다. 두 기능을 한 번에 켜면 어떤 복원이 문제를 만들었는지 추적하기 어렵습니다.
- RX식 확장 요구: 현재 버전은 Learn/Clear/선택 영역 편집이 소스에 노출되지 않습니다. 따라서 이 매뉴얼은 실제 실시간 경로만 설명하며, Noise Print UI가 추가된 빌드에서 별도 검증해야 합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- Noise Print 학습과 선택 영역 삭제는 현재 host parameter/readParameters에서 확인되지 않으며 learn은 false로 고정됩니다.
- Basic이 꺼져도 개별 hum/hiss/click/clip 경로가 별도로 동작할 수 있습니다.
- ONNX neural 경로는 모델·정렬 가능성·실행 환경에 의존하며, 모델 실패 시 스펙트럴 폴백과 phase-safe 상태를 확인해야 합니다.
- Rumble cutoff 80 Hz와 50/60 Hz hum 구조는 자동 주파수 추적 노브가 아닙니다.
- 실시간 처리는 원본에 존재하지 않는 소리를 복원할 수 없으며, 강한 Reduction은 musical noise와 음성 손실을 만들 수 있습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
PluginProcessor.cpp#createParameterLayout/readParameters	explicit source evidence	실제 9개 host parameter, Reduction 0..100/기본 70, learn=false, fixed rumble/hum mappings
Boll, Suppression of Acoustic Noise in Speech Using Spectral Subtraction https://doi.org/10.1109/TASSP.1979.1163209	concept background	스펙트럴 감산 계열의 배경; TB 구현이 논문을 그대로 재현한다는 주장은 아님
Ephraim & Malah, MMSE Short-Time Spectral Amplitude Estimation https://doi.org/10.1109/TASSP.1984.1164453	concept background	스펙트럴 추정과 음성 보존 판단의 참고 이론
Valin, A Hybrid DSP/Deep Learning Approach to Real-Time Full-Band Speech Enhancement https://doi.org/10.1109/MMSP.2018.8547084	concept background	뉴럴 음성 강화 경로를 설명하는 참고 계열; ONNX 경로의 구현 동일성 주장은 아님

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본